



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

Ciberseguridad I
“Ejercicio Práctico #1”

PREPARADO POR:

Yisuari Rodríguez, 1-760-982

A CONSIDERACIÓN DE

Napoleón Ibarra

2S3121

27/04/2026

I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 Puntos

```
1 from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, session, flash
2 from datetime import datetime
3
4 app = Flask(__name__)
5 app.secret_key = "secreto_seg_2023"
6
7 usuarios = [
8     {'username': 'admin', 'password': 'admin123', 'role': 'admin'},
9     {'username': 'editor1', 'password': 'editor123', 'role': 'editor'},
10 ]
11
12 noticias = [
13     {'id': 1, 'titulo': 'Festival Internacional del Acordeón reúne a miles de visitantes en Chiriquí', 'categoria': 'Cultural', 'excerpt': 'La celebración anual del Festival del Acordeón volvió con gran afluencia de turistas nacionales e internacionales.', 'fecha': 'May, 10-20 2023', 'autor': 'Admin'},
14     {'id': 2, 'titulo': 'Nuevas inversiones en infraestructura vial para San José', 'categoria': 'Local', 'excerpt': 'El Ministerio de Obras Públicas anunció un paquete de mejoras para las principales vías del interior del país.', 'fecha': 'May, 08-20 2023', 'autor': 'Admin'},
15     {'id': 3, 'titulo': 'Empresas agrícolas clasifican al tomate nacional como el mejor del mundo', 'categoria': 'Agricultura', 'excerpt': 'Las mejores promesas del sector agrícola provincial aseguraron su cupo en la competencia nacional.', 'fecha': 'May, 05-20 2023', 'autor': 'Editor1'},
16     {'id': 4, 'titulo': 'Feria de empleo ofrece más de 300 plazas vacantes en la región', 'categoria': 'Economía', 'excerpt': 'Empresas del sector agrícola, comercial y tecnológico participaron en la feria del próximo sábado.', 'fecha': 'May, 11-20 2023', 'autor': 'Editor1'},
17     {'id': 5, 'titulo': 'Campaña gratuita de donación de sangre en la zona rural', 'categoria': 'Salud', 'excerpt': 'La nueva legislación busca fortalecer el suministro sanguíneo en los hospitales rurales y zonas aledañas.', 'fecha': 'May 3 días', 'autor': 'Admin'},
18     {'id': 6, 'titulo': 'Clínica médica gratuita llega a comunidades rurales de Chiriquí', 'categoria': 'Local', 'excerpt': 'Especialistas en medicina general, odontología y oftalmología atenderán comunidades de difícil acceso.', 'fecha': 'May 3 días', 'autor': 'Admin'}
19 ]
20
21 clientes = [
22     {'nombre': 'AgroChiriquí', 'tipo': 'Agricultura'},
23     {'nombre': 'Tiendas Vargas', 'tipo': 'Comercio'},
24     {'nombre': 'Construcción Rina', 'tipo': 'Construcción'},
25     {'nombre': 'Farmacia Central', 'tipo': 'Salud'},
26     {'nombre': 'Automotriz Roca', 'tipo': 'Automóvil'},
27     {'nombre': 'Tech Soluciones', 'tipo': 'Tecnología'},
28     {'nombre': 'Vital Services', 'tipo': 'Turismo'},
29     {'nombre': 'Fuentes Lagunas', 'tipo': 'Energía'},
30     {'nombre': 'Diseño & Arte', 'tipo': 'Educación'},
31     {'nombre': 'Supermercado Sol', 'tipo': 'Retail'},
32     {'nombre': 'Pescos Chiriquí', 'tipo': 'Pesca'},
33     {'nombre': 'Nuestro Médico Ilustre', 'tipo': 'Salud'}
34 ]
35
36 servicios = [
37     {'titulo': 'Transmisión en vivo', 'desc': 'Cobertura en tiempo real de eventos, conferencias y mercados de importancia local y nacional.'},
38     {'titulo': 'Publicidad y Anuncios', 'desc': 'Espacios publicitarios en plataforma digital y banners para llegar a miles de usuarios y lectores.'},
39     {'titulo': 'Reservación de eventos', 'desc': 'Facilita la reserva de espacios para eventos profesionales, conferencias, bodas y recepciones especiales.'},
40     {'titulo': 'Notas Sociales', 'desc': 'Español de su contenido o marca en nuestros redes sociales con alcance regional amplio.'},
41     {'titulo': 'Transmisión de Noticias', 'desc': 'Opinión, análisis y publicación de noticias corporativas o de microempresas.'},
42     {'titulo': 'Cobertura de Eventos', 'desc': 'Presencia y cobertura multimedia en sus eventos corporativos o comunitarios.'}
43 ]
44
45 next_id = 7
46
47 @app.route('/')
48 def index():
49     return render_template("index.html", noticias=noticias, action='inicio')
50
51 @app.route('/clientes')
52 def clientes():
53     return render_template("clientes.html", clientes=clientes, action='clientes')
54
55 @app.route('/servicios')
56 def servicios():
57     return render_template("servicios.html", servicios=servicios, action='servicios')
58
59 @app.route('/ubicacion')
60 def ubicacion():
61     return render_template("ubicacion.html", action='ubicacion')
62
63 @app.route('/contacto', methods=['GET', 'POST'])
64 def contacto():
65     if request.method == 'POST':
66         nombre = request.form.get('nombre', '').strip()
67         email = request.form.get('email', '').strip()
68         mensaje = request.form.get('mensaje', '').strip()
69         if nombre and email and mensaje:
70             flash('Mensaje enviado. Te contactaremos pronto.', 'success')
71         else:
72             flash('Por favor completa todos los campos.', 'error')
73     return redirect(url_for('contacto'))
74     return render_template("contacto.html", action='contacto')
75
76 @app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
77 def login():
78     if request.method == 'POST':
79         username = request.form.get('username', '').strip()
80         password = request.form.get('password', '').strip()
81         user = None
82         for u in usuarios:
83             if u['username'] == username and u['password'] == password:
84                 user = u
85                 break
86         if user:
87             session['username'] = user['username']
88             session['role'] = user['role']
89             flash('Bienvenido, {}.'.format(session['username']), 'success')
90             return redirect(url_for('admin_noticias'))
91         else:
92             flash('Credenciales incorrectas.', 'error')
93
94 def login_required(f):
95     from flask import request, url_for
96     @wraps(f)
97     def decorated(*args, **kwargs):
98         if 'username' not in session:
99             return redirect(url_for('login'))
100         return f(*args, **kwargs)
101     return decorated
102
103 @app.route('/admin')
104 @login_required
105 def admin():
106     return render_template("admin_noticias.html", noticias=noticias, action='', username=session['username'], role=session['role'])
107
108 @app.route('/admin/publicar', methods=['POST'])
109 @login_required
110 def publicar_noticia():
111     global next_id
112     titulo = request.form.get('titulo', '').strip()
113     categoria = request.form.get('categoria', 'General')
114     excerpt = request.form.get('excerpt', '').strip()
115     if titulo and excerpt:
116         ahora = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M')
117         noticia = {'id': next_id, 'titulo': titulo, 'categoria': categoria, 'excerpt': excerpt, 'fecha': ahora, 'autor': session['username']}
118         next_id += 1
119         flash('Noticia publicada.', 'success')
120     else:
121         flash('Completa título y resumen.', 'error')
122     return redirect(url_for('admin_noticias'))
123
124 @app.route('/admin/eliminar/')
125 @login_required
126 def eliminar_noticia(noticia_id):
127     if session.get('role') != 'admin':
128         flash('Solo administradores pueden eliminar noticias.', 'error')
129         return redirect(url_for('admin_noticias'))
130     global noticias
131     noticias = [n for n in noticias if n['id'] != noticia_id]
132     flash('Noticia eliminada.', 'success')
133     return redirect(url_for('admin_noticias'))
134
135 @app.route('/admin/usuarios')
136 @login_required
137 def admin_usuarios():
138     if session.get('role') != 'admin':
139         flash('Acceso restringido.', 'error')
140         return redirect(url_for('admin_noticias'))
141     return render_template("admin_usuarios.html", usuarios=usuarios, action='', username=session['username'], role=session['role'])
142
143 @app.route('/admin/usuarios/agregar', methods=['POST'])
144 @login_required
145 def agregar_usuario():
146     if session.get('role') != 'admin':
147         flash('No puedes agregar.', 'error')
148         return redirect(url_for('admin_usuarios'))
149     username = request.form.get('username', '').strip()
150     password = request.form.get('password', '').strip()
151     role = request.form.get('role', 'editor')
152     if not username or not password:
153         flash('Completa todos los campos.', 'error')
154     elif any([u['username'] == username for u in usuarios]):
155         flash('Este usuario ya existe.', 'error')
156     else:
157         usuarios.append({'username': username, 'password': password, 'role': role})
158         flash('Usuario {} agregado.'.format(username), 'success')
159     return redirect(url_for('admin_usuarios'))
160
161 @app.route('/admin/usuarios/eliminar/')
162 @login_required
163 def eliminar_usuario(username):
164     if session.get('role') != 'admin':
165         flash('No puedes eliminar.', 'error')
166         return redirect(url_for('admin_usuarios'))
167     if username == 'admin':
168         flash('No puedes eliminar al administrador principal.', 'error')
169         return redirect(url_for('admin_usuarios'))
170     global usuarios
171     usuarios = [u for u in usuarios if u['username'] != username]
172     flash('Usuario {} eliminado.'.format(username), 'success')
173     return redirect(url_for('admin_usuarios'))
174
175 if __name__ == '__main__':
176     app.run(debug=True)
```



```

1  {% extends "base.html" %}
2  {% block title %Contacto - Suscríbete y más{% endblock %}
3
4  {% block extra_style %}
5  <style>
6  .contacto-wrap {
7    display: grid; grid-template-columns: 1fr 1.5fr;
8    min-height: calc(100vh - 80px);
9  }
10 .media(max-width:700px){ .contacto-wrap grid-template-columns:1fr; }
11 .contacto-info {
12   padding: 5px 15px;
13   border-right: 1px solid var(--limes);
14   display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;
15 }
16 .redes { margin-top: 15px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; background: var(--limes); border: 1px solid var(--limes); }
17 .red-row {
18   background: var(--negro);
19   padding: 1.5px 1.5px;
20   display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
21   text-decoration: none; transition: background 0.2s;
22 }
23 .red-row:hover { background: #003333; }
24 .red-name { font-size: 0.8em; color: var(--papel); letter-spacing: 0.05em; }
25 .red-handle { font-size: 0.85em; color: var(--plata); letter-spacing: 0.12em; text-transform: uppercase; }
26 .red-arrow { font-size: 0.7em; color: var(--acento); }
27
28 .contacto-form-area { padding: 5px 15px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; }
29 .form-group { margin-bottom: 1.5em; }
30 .form-group label {
31   display: block; font-size: 0.8em;
32   letter-spacing: 0.25em; text-transform: uppercase;
33   color: var(--plata); margin-bottom: 0.5em;
34 }
35 .form-group input, .form-group textarea {
36   width: 100%; background: transparent;
37   border: none; border-bottom: 1px solid var(--limes);
38   padding: 10px 0; color: var(--papel);
39   font-family: "Inter", sans-serif; font-size: 0.9em;
40   outline: none; transition: border-color 0.2s;
41 }
42 .form-group input:focus, .form-group textarea:focus { border-bottom-color: var(--acento); }
43 .form-group textarea { min-height: 120px; resize: none; }
44 </style>
45 {% endblock %}

```

```

46 {% block content %}
47 <div class="contacto-wrap">
48   <div class="contacto-info">
49     <div class="sec-label"><h2>¡Suscríbete!</h2>
50     <div class="divisor"></div>
51     <div style="font-family:'Courier New', serif;font-size:2.8em;font-weight:100;line-height:1.1;color:var(--papel);margin-bottom:15px;>¡Suscríbete!</div>
52     <p style="font-size:0.92em;color:var(--plata);line-height:1.7;max-width:300px;>¡Disponibles en nuestras redes y a través del formulario de contacto.</p>
53
54     <div class="redes" style="margin-top:15px;">
55       <a class="red-row" href="https://facebook.com" target="_blank">
56         <span class="red-name">Facebook</span>
57         <span class="red-arrow"></span>
58       </a>
59       <a class="red-row" href="https://instagram.com" target="_blank">
60         <span class="red-name">Instagram</span>
61         <span class="red-arrow"></span>
62       </a>
63       <a class="red-row" href="https://youtube.com" target="_blank">
64         <span class="red-name">YouTube</span>
65         <span class="red-arrow"></span>
66       </a>
67       <a class="red-row" href="https://twitter.com" target="_blank">
68         <span class="red-name">Twitter</span>
69         <span class="red-arrow"></span>
70       </a>
71     </div>
72
73     <div class="contacto-form-area">
74       <div class="sec-label" style="margin-bottom:15px;>Formulario de contacto</div>
75       <div method="POST" action="/contacto">
76         <div class="form-group">
77           <label>Nombre completo</label>
78           <input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required>
79         </div>
80         <div class="form-group">
81           <label>Correo electrónico</label>
82           <input type="email" name="email" placeholder="correo@ejemplo.com" required>
83         </div>
84       </div>
85     </div>
86   </div>
87 {% endblock %}

```

```

15 .redes { margin-top: 15px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; background: var(--limes); border: 1px solid var(--limes); }
16 .red-row {
17   background: var(--negro);
18   padding: 1.5px 1.5px;
19   display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
20   text-decoration: none; transition: background 0.2s;
21 }
22 .red-row:hover { background: #003333; }
23 .red-name { font-size: 0.8em; color: var(--papel); letter-spacing: 0.05em; }
24 .red-handle { font-size: 0.85em; color: var(--plata); letter-spacing: 0.12em; text-transform: uppercase; }
25 .red-arrow { font-size: 0.7em; color: var(--acento); }
26
27 .contacto-form-area { padding: 5px 15px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; }
28 .form-group { margin-bottom: 1.5em; }
29 .form-group label {
30   display: block; font-size: 0.8em;
31   letter-spacing: 0.25em; text-transform: uppercase;
32   color: var(--plata); margin-bottom: 0.5em;
33 }
34 .form-group input, .form-group textarea {
35   width: 100%; background: transparent;
36   border: none; border-bottom: 1px solid var(--limes);
37   padding: 10px 0; color: var(--papel);
38   font-family: "Inter", sans-serif; font-size: 0.9em;
39   outline: none; transition: border-color 0.2s;
40 }
41 .form-group input:focus, .form-group textarea:focus { border-bottom-color: var(--acento); }
42 .form-group textarea { min-height: 120px; resize: none; }
43 </style>
44 {% endblock %}
45
46 {% block content %}
47 <div class="contacto-wrap">
48   <div class="contacto-info">
49     <div class="sec-label"><h2>¡Suscríbete!</h2>
50     <div class="divisor"></div>
51     <div style="font-family:'Courier New', serif;font-size:2.8em;font-weight:100;line-height:1.1;color:var(--papel);margin-bottom:15px;>¡Suscríbete!</div>
52     <p style="font-size:0.92em;color:var(--plata);line-height:1.7;max-width:300px;>¡Disponibles en nuestras redes y a través del formulario de contacto.</p>
53
54     <div class="redes" style="margin-top:15px;">
55       <a class="red-row" href="https://facebook.com" target="_blank">
56         <span class="red-name">Facebook</span>
57         <span class="red-arrow"></span>
58       </a>
59       <a class="red-row" href="https://instagram.com" target="_blank">
60         <span class="red-name">Instagram</span>
61         <span class="red-arrow"></span>
62       </a>
63       <a class="red-row" href="https://youtube.com" target="_blank">
64         <span class="red-name">YouTube</span>
65         <span class="red-arrow"></span>
66       </a>
67       <a class="red-row" href="https://twitter.com" target="_blank">
68         <span class="red-name">Twitter</span>
69         <span class="red-arrow"></span>
70       </a>
71     </div>
72
73     <div class="contacto-form-area">
74       <div class="sec-label" style="margin-bottom:15px;>Formulario de contacto</div>
75       <div method="POST" action="/contacto">
76         <div class="form-group">
77           <label>Nombre completo</label>
78           <input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required>
79         </div>
80         <div class="form-group">
81           <label>Correo electrónico</label>
82           <input type="email" name="email" placeholder="correo@ejemplo.com" required>
83         </div>
84         <div class="form-group">
85           <label>Mensaje</label>
86           <textarea name="mensaje" placeholder="Escribe tu consulta..." required></textarea>
87         </div>
88         <button type="submit" class="btn btn-light" style="margin-top:15px;>Enviar mensaje</button>
89       </div>
90     </div>
91   </div>
92 {% endblock %}

```



```

template > <div>ubicacion.html </div> <div>ubicacion-wrap </div> <div>ubicacion-info </div> <div>info-block </div> <div>info-value </div>
1 { % extends "base.html" % }
2 { % block title %|ubicacion - Succesos y Más| % endblock % }
3
4 { % block extra_style % }
5 <style>
6 .ubicacion-wrap {
7   display: flex;
8   grid-template-columns: 1fr 1.2fr;
9   min-height: calc(100vh - 60px);
10 }
11 @media(max-width:700px){ .ubicacion-wrap{ grid-template-columns:1fr; } }
12 .ubicacion-info {
13   padding: 5px 5px;
14   border-right: 1px solid var(--linea);
15   display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;
16 }
17 .info-block { margin-bottom: 2.5rem; }
18 .info-label {
19   font-size: 0.55rem; letter-spacing: 0.3em;
20   text-transform: uppercase; color: var(--plata);
21   margin-bottom: 0.5rem;
22 }
23 .info-value {
24   font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
25   font-size: 1.25rem; font-weight: 300;
26   color: var(--papel); line-height: 1.6;
27 }
28 .info-link {
29   font-size: 0.7rem; letter-spacing: 0.12em;
30   color: var(--acento); text-decoration: none;
31   text-transform: uppercase;
32   transition: color 0.2s;
33 }
34 .info-link:hover { color: var(--blanco); }
35 .map-frame { width: 100%; height: 100%; min-height: 500px; border: none; filter: grayscale(100%) contrast(0.9); }
36 </style>
37 { % endblock % }
38
39 { % block content % }
40 <div class="ubicacion-wrap">
41   <div class="ubicacion-info">
42     <div class="info-label" style="margin-bottom:2rem;">¿Dónde encontrarnos?</div>
43     <div class="info-value">Cormorant Garamond, serif;font-size:1.25rem;font-weight:300;line-height:1;margin-bottom:1rem;color:var(--papel);">David, <div class="info-link" style="color:var(--acento);">Chiriquí</div>
44   </div>
45   <div class="info-block">
46     <div class="info-label">Dirección</div>
47     <div class="info-value">David, Chiriquí, Panamá</div>
48   </div>
49   <div class="info-block">
50     <div class="info-label">Horario</div>
51     <div class="info-value">Lun - Vie <div class="info-link" style="color:var(--acento);">8:00 AM</div> - <div class="info-link" style="color:var(--acento);">5:00 PM</div></div>
52   </div>
53   <div class="info-block">
54     <div class="info-label">Contacto directo</div>
55     <div class="info-value">+507 6888-0000</div>
56   </div>
57   <div class="info-link" href="https://www.google.com/maps/place/Succesos+y+Mas/@9.0000000,-84.0000000,15z" target="_blank">Ver en Google Maps</div>
58 </div>
59
60 <div class="map-frame">
61   <div class="map-frame">
62     <div class="map-frame">
63       <div class="map-frame">
64         <div class="map-frame">
65           <div class="map-frame">
66             <div class="map-frame">
67               <div class="map-frame">
68                 <div class="map-frame">
69                   <div class="map-frame">
70                     <div class="map-frame">
71                       <div class="map-frame">
72                         <div class="map-frame">
73                       </div>
74                     </div>
75                   </div>
76                 </div>
77               </div>
78             </div>
79           </div>
80         </div>
81       </div>
82     </div>
83   </div>
84 </div>
85 { % endblock % }
86

```

```

template > <div>ubicacion.html </div> <div>ubicacion-wrap </div> <div>ubicacion-info </div> <div>info-block </div> <div>info-value </div>
1 { % extends "base.html" % }
2 { % block title %|ubicacion - Succesos y Más| % endblock % }
3
4 { % block extra_style % }
5 <style>
6 .ubicacion-wrap {
7   display: flex;
8   grid-template-columns: 1fr 1.2fr;
9   min-height: calc(100vh - 60px);
10 }
11 @media(max-width:700px){ .ubicacion-wrap{ grid-template-columns:1fr; } }
12 .ubicacion-info {
13   padding: 5px 5px;
14   border-right: 1px solid var(--linea);
15   display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;
16 }
17 .info-block { margin-bottom: 2.5rem; }
18 .info-label {
19   font-size: 0.55rem; letter-spacing: 0.3em;
20   text-transform: uppercase; color: var(--plata);
21   margin-bottom: 0.5rem;
22 }
23 .info-value {
24   font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
25   font-size: 1.25rem; font-weight: 300;
26   color: var(--papel); line-height: 1.6;
27 }
28 .info-link {
29   font-size: 0.7rem; letter-spacing: 0.12em;
30   color: var(--acento); text-decoration: none;
31   text-transform: uppercase;
32   transition: color 0.2s;
33 }
34 .info-link:hover { color: var(--blanco); }
35 .map-frame { width: 100%; height: 100%; min-height: 500px; border: none; filter: grayscale(100%) contrast(0.9); }
36 </style>
37 { % endblock % }
38
39 { % block content % }
40 <div class="ubicacion-wrap">
41   <div class="ubicacion-info">
42     <div class="info-label" style="margin-bottom:2rem;">¿Dónde encontrarnos?</div>
43     <div class="info-value">Cormorant Garamond, serif;font-size:1.25rem;font-weight:300;line-height:1;margin-bottom:1rem;color:var(--papel);">David, <div class="info-link" style="color:var(--acento);">Chiriquí</div>
44   </div>
45   <div class="info-block">
46     <div class="info-label">Dirección</div>
47     <div class="info-value">David, Chiriquí, Panamá</div>
48   </div>
49   <div class="info-block">
50     <div class="info-label">Horario</div>
51     <div class="info-value">Lun - Vie <div class="info-link" style="color:var(--acento);">8:00 AM</div> - <div class="info-link" style="color:var(--acento);">5:00 PM</div></div>
52   </div>
53   <div class="info-block">
54     <div class="info-label">Contacto directo</div>
55     <div class="info-value">+507 6888-0000</div>
56   </div>
57   <div class="info-link" href="https://www.google.com/maps/place/Succesos+y+Mas/@9.0000000,-84.0000000,15z" target="_blank">Ver en Google Maps</div>
58 </div>
59
60 <div class="map-frame">
61   <div class="map-frame">
62     <div class="map-frame">
63       <div class="map-frame">
64         <div class="map-frame">
65           <div class="map-frame">
66             <div class="map-frame">
67               <div class="map-frame">
68                 <div class="map-frame">
69                   <div class="map-frame">
70                     <div class="map-frame">
71                       <div class="map-frame">
72                         <div class="map-frame">
73                       </div>
74                     </div>
75                   </div>
76                 </div>
77               </div>
78             </div>
79           </div>
80         </div>
81       </div>
82     </div>
83   </div>
84 </div>
85 { % endblock % }
86

```

```

10 {% block content %}
11 <div class="login-page">
12   <div class="login-box">
13     <div class="login-title"><Panel administrativo/></div>
14     <div class="divider"></div>
15     <div class="login-title"><Acceso restringido/></div>
16     <form method="POST" action="/login">
17       <div class="form-group">
18         <input type="text" name="username" placeholder="Ingresar usuario" autofocus required/>
19       </div>
20       <div class="form-group">
21         <input type="password" name="password" placeholder="Ingresar contraseña" required/>
22       </div>
23       <div class="login-footer">
24         <button type="submit" class="btn btn-light">Ingresar</button>
25       </div>
26       <a class="back-link" href="/#/login">Volver al inicio</a>
27     </form>
28   </div>
29 </div>
30 {% endblock %}

```

```

1 {% extends "base.html" %}
2 {% block title %}Acceso - Usuarios y Roles{% endblock %}
3
4 {% block extra_style %}
5 <style>
6 .login-page {
7   min-height: calc(100vh - 60px);
8   display: flex; align-items: center; justify-content: center;
9   padding: 20px;
10 }
11 .login-box { width: 100%; max-width: 380px; }
12 .login-title {
13   font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
14   font-size: 1.2em; font-weight: bold;
15   color: var(--paper); line-height: 1; margin-bottom: 20px;
16 }
17 .login-title em { font-style: italic; color: var(--accent); }
18 .form-group { margin-bottom: 1.5em; }
19 .form-group label {
20   display: block; font-size: 0.9em;
21   letter-spacing: 0.25em; text-transform: uppercase;
22   color: var(--plata2); margin-bottom: 0.7em;
23 }
24 .form-group input {
25   width: 100%; background: transparent;
26   border: none; border-bottom: 1px solid var(--lines);
27   padding: 10px 0; color: var(--paper);
28   font-family: 'Inter', sans-serif; font-size: 0.95em;
29   outline: none; transition: border-color 0.2s;
30 }
31 .form-group input:focus { border-bottom-color: var(--accent); }
32 .login-footer { margin-top: 20px; }
33 .back-link {
34   display: inline-block; margin-top: 1.5em;
35   font-size: 0.85em; letter-spacing: 0.15em;
36   text-transform: uppercase; color: var(--plata2);
37   text-decoration: none; transition: color 0.2s;
38 }
39 .back-link:hover { color: var(--paper); }
40 </style>
41 {% endblock %}
42
43 {% block content %}
44 <div class="login-page">
45   <div class="sec-label">Panel administrativo/</div>
46   <div class="divider"></div>
47   <div class="login-title"><Acceso restringido/></div>
48   <form method="POST" action="/login">
49     <div class="form-group">
50       <input type="text" name="username" placeholder="Ingresar usuario" autofocus required/>
51     </div>
52     <div class="form-group">
53       <input type="password" name="password" placeholder="Ingresar contraseña" required/>
54     </div>
55     <div class="login-footer">
56       <button type="submit" class="btn btn-light">Ingresar</button>
57     </div>
58     <a class="back-link" href="/#/login">Volver al inicio</a>
59   </form>
60 </div>
61 {% endblock %}

```

```

servicio.html X index.html describers
templates > @ servicio.html >
1  {% extends "base.html" %}
2  {% block title %}Servicios - Sucesos y Pasos{% endblock %}
3
4  {% block extra_style %}
5  <style>
6  .servicio-hero {
7      padding: 6rem 3rem 4rem;
8      border-bottom: 1px solid var(--linea);
9  }
10 .servicio-list {
11     border-bottom: 1px solid var(--linea);
12 }
13 .servicio-row {
14     display: grid;
15     grid-template-columns: 80px 1fr 1fr;
16     align-items: start;
17     gap: 2rem;
18     padding: 2.5rem 3rem;
19     border-bottom: 1px solid var(--linea);
20     transition: background 0.2s;
21 }
22 .servicio-row:last-child { border-bottom: none; }
23 .servicio-row:hover { background: #a0a0a0; }
24 .servicio-num {
25     font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
26     font-size: 2.5rem; font-weight: 300;
27     color: var(--linea); line-height: 1;
28     letter-spacing: -0.02em;
29     transition: color 0.2s;
30 }
31 .servicio-row:hover .servicio-num { color: var(--acento); }
32 .servicio-titulo {
33     font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
34     font-size: 1.5rem; font-weight: 400;
35     color: var(--papal); line-height: 1.2;
36     padding-top: 0.1rem;
37 }
38 .servicio-desc {
39     font-size: 0.82rem; color: var(--platea2);
40     line-height: 1.7; padding-top: 0.4rem;
41 }
42 </style>
43 {% endblock %}
44
45 {% block content %}
46 <div class="servicio-hero">
47     <div class="sec-label">Lo que ofrecemos</div>
48     <div class="divider"></div>
49     <div class="sec-title">Nuestros servicios</div>
50 </div>
51
52 <div class="servicio-list">
53     {% for s in servicios %}
54     <div class="servicio-row">
55         <div class="servicio-num">{{ '%02s'|format(loop.index) }}</div>
56         <div class="servicio-titulo">{{ s.titulo }}</div>
57         <div class="servicio-desc">{{ s.desc }}</div>
58     </div>
59     {% endfor %}
60 </div>
61 {% endblock %}

```



```

templates > client.html > client-hero > h2-ac-tne
1  {% extends "base.html" %}
2  {% block title %}Clientes - Success y Mas{% endblock %}
3
4  {% block extra_style %}
5  <style>
6  .clientes-hero {
7      padding: 6rem 3rem 4rem;
8      border-bottom: 1px solid var(--linesa);
9  }
10 .clientes-grid {
11     display: grid;
12     grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
13     gap: 1px; background: var(--linesa);
14     border: 1px solid var(--linesa);
15     border-top: none;
16     margin: 0;
17 }
18 @media(max-width:700px){ .clientes-grid{ grid-template-columns: repeat(2,1fr); } }
19 .cliente-cell {
20     background: var(--negro);
21     padding: 2.5rem 2rem;
22     transition: background 0.2s;
23     position: relative;
24 }
25 .cliente-cell:after { background: #e11111; }
26 .cliente-initial {
27     font-family: 'Garamond Garamond', serif;
28     font-size: 2.8rem; font-weight: 300;
29     color: var(--acento); line-height: 1;
30     margin-bottom: 1.2rem;
31     letter-spacing: -0.02em;
32 }
33 .cliente-name {
34     font-size: 0.85rem; font-weight: 400;
35     color: var(--papal); margin-bottom: 4px;
36     letter-spacing: 0.05em;
37 }
38 .cliente-tipo {
39     font-size: 0.65rem; letter-spacing: 0.15em;
40     text-transform: uppercase; color: var(--plata2);
41 }
42 .cliente-num {
43     position: absolute; top: 1.5rem; right: 1.5rem;
44     font-size: 0.65rem; color: #f33; letter-spacing: 0.1em;
45 }
46 </style>
47 {% endblock %}
48
49 {% block content %}
50 <div class="clientes-hero">
51     <div class="sec-label">Maneja tus clientes</div>
52     <div class="divider"></div>
53     <div class="sec-title">Expresas que bricofian en nosotros</div>
54 </div>
55
56 <div class="clientes-grid">
57     {% for c in clientes %}
58     <div class="cliente-cell">
59         <div class="cliente-num">{{ "002d"|format(loop.index) }}</div>
60         <div class="cliente-initial">{{ c.nombre[0] }}</div>
61         <div class="cliente-name">{{ c.nombre }}</div>
62         <div class="cliente-tipo">{{ c.tipo }}</div>
63     </div>
64     {% endfor %}
65 </div>
66 {% endblock %}
67

```

II Parte. Laboratorio. Valor 20 Puntos

Conexión por ssh a Kali Linux

```

C:\Users\user>ssh kali@192.168.56.101
kali@192.168.56.101's password:
Linux kali 6.18.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.12-1kali1 (2026-02-25) x86_64

```

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

Last login: Mon Apr 27 14:00:03 2026 from 192.168.56.1

```
└─(kali㉿kali)-[~]
```

```
└─$ ls
```

```
Desktop  Documents  Downloads  lab_programacion  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

```
└─(kali㉿kali)-[~]
```

```
└─$ |
```

Conexión por ftp a Kali Linux

```
Connection to 192.168.56.101 closed.  
  
C:\Users\user>sftp kali@192.168.56.101  
kali@192.168.56.101's password:  
Connected to 192.168.56.101.  
sftp> ls  
Desktop                Documents              Downloads             Music                Pictures              Public  
Templates              Videos               lab_programacion
```

III Parte. Simulación de Red LAN. Valor 20 Puntos

